

Lifting the exponent (LTE)

Обзор

LTE — семейство формул, вычисляющих p -адическую оценку $v_p(x^n \pm y^n)$ при условии $p \mid x \mp y$.

Главная идея проста: при выполнении условий новые степени p заходят в $x^n - y^n$ только через n , то есть $v_p(x^n - y^n) = v_p(x - y) + v_p(n)$.

Подтема также включает формулы Лежандра и Куммера для $v_p(n!)$ и $v_p\binom{n}{k}$, подъём порядка по модулю p^k , разложение через круговые многочлены Φ_n , теорему Жигмонди и аналог LTE для последовательностей Люка.

На IMC и Putnam LTE появляется в задачах вида «доказать $p^k \mid \dots$ », «найти все n с $n^2 \mid a^n + 1$ », в оценках знаменателей частичных сумм $\sum 1/k!$, а также как несущая лемма доказательства Жигмонди и подъёма порядка.

Определения

p -адическая оценка (p -adic valuation). $v_p(n)$ — показатель степени, с которой простое p входит в разложение целого n .

По соглашению $v_p(0) = +\infty$. Базовые свойства: $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ и $v_p(a + b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$, причём равенство при $v_p(a) \neq v_p(b)$.

Сумма цифр $s_p(n)$ — сумма цифр n в записи по основанию p .

Мультипликативный порядок $\text{ord}_m(a)$ для $\gcd(a, m) = 1$ — наименьшее $d \geq 1$ с $a^d \equiv 1 \pmod{m}$.

Круговой многочлен $\Phi_n(x)$ — единственный моничный неприводимый над $\mathbb{Q}$ многочлен, корни которого — первообразные корни n -й степени из единицы. Степень $\deg \Phi_n = \varphi(n)$. Базовое разложение:

$$x^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(x).$$

Последовательность Люка (u_n) . Линейная рекуррентная последовательность с $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ и $u_{n+1} = Pu_n - Qu_{n-1}$. Характеристический многочлен $x^2 - Px + Q$, дискриминант $D = P^2 - 4Q$. При $P = 1$, $Q = -1$ получаются числа Фибоначчи F_n .

Корневой индекс (rank of apparition). $\alpha(p) := \min\{n \geq 1 : p \mid u_n\}$ — наименьший номер члена последовательности Люка, делящегося на p .

Записи — Основные

E1. LTE для нечётного p , разность

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $x, y \in \mathbb{Z}$, $n \geq 1$, и выполнены три условия: $p \mid x - y$, $p \nmid x$, $p \nmid y$. Тогда

$$v_p(x^n - y^n) = v_p(x - y) + v_p(n).$$

Условия применимости.

Нечётность p обязательна. Контрпример: $p = 2$, $x = 3$, $y = 1$, $n = 2$. Реально $v_2(8) = 3$, формула давала бы $v_2(2) + v_2(2) = 2$.

Условие $p \mid x - y$ обязательно. Контрпример: $p = 3$, $x = 2$, $y = 1$, $n = 1$. Реально $v_3(1) = 0$, формула давала бы $v_3(1) + v_3(1) = 0$ — случайное совпадение, но при $n = 3$: $v_3(7) = 0$, формула давала бы $0 + 1 = 1$.

Условие $p \nmid xy$ обязательно. Иначе обе стороны теряют смысл (например, $x = p, y = 0$).

Идея доказательства. Индукция по $v_p(n)$.

База $p \nmid n$: имеем $\frac{x^n - y^n}{x - y} = \sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} y^k$. Каждое слагаемое сравнимо с y^{n-1} по модулю p , поэтому вся сумма сравнима с ny^{n-1} . Поскольку $p \nmid ny^{n-1}$, частное не делится на p .

Шаг $n = pt$: достаточно доказать вспомогательную лемму $v_p\left(\frac{a^p - b^p}{a - b}\right) = 1$ при $p \mid a - b, p \nmid a$. Подстановка $b = a - pt$ и разложение по биному дают ведущий по p член $pa^{p-1}t$.

Е2. LTE для нечётного p , сумма (нечётное n)

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $x, y \in \mathbb{Z}$, n — нечётное натуральное, $p \mid x + y$, $p \nmid x, p \nmid y$. Тогда

$$v_p(x^n + y^n) = v_p(x + y) + v_p(n).$$

Условия применимости.

Нечётность n обязательна. Контрпример: $p = 3, x = 2, y = 1, n = 2$. Имеем $3 \mid x + y$, но $x^2 + y^2 = 5, v_3(5) = 0$, формула давала бы 1.

Остальные условия — как в Е1.

Идея доказательства. Подстановка $y \rightarrow -y$ в Е1: при нечётном n имеем $x^n + y^n = x^n - (-y)^n$, и условие $p \mid x - (-y)$ — это и есть $p \mid x + y$.

Е3. LTE для $p = 2$

Формулировка. Пусть x, y — нечётные целые, $n \geq 1$. Различают три случая.

Случай (а): n нечётно.

$$v_2(x^n - y^n) = v_2(x - y).$$

Случай (b): n чётно.

$$v_2(x^n - y^n) = v_2(x - y) + v_2(x + y) + v_2(n) - 1.$$

Случай (с): $4 \mid x - y, n$ любое.

$$v_2(x^n - y^n) = v_2(x - y) + v_2(n).$$

Случай (с) — следствие (b): при $4 \mid x - y$ имеем $v_2(x + y) = 1$, и формула (b) превращается в формулу (с).

Для суммы $x^n + y^n$ при нечётных x, y : - при нечётном n подстановкой $y \rightarrow -y$ получаем $v_2(x^n + y^n) = v_2(x + y)$; - при чётном n имеем $x^n + y^n \equiv 2 \pmod{4}$, поэтому $v_2(x^n + y^n) = 1$.

Условия применимости.

Случай (b) — только при чётном n . Контрпример при $n = 1$: $x = 3, y = 1$. Реально $v_2(2) = 1$, формула (b) давала бы $1 + 2 + 0 - 1 = 2$.

Случай (а) — только при нечётном n . Контрпример при $n = 2$: $x = 3, y = 1$. Реально $v_2(8) = 3$, формула (а) давала бы 1.

Идея доказательства.

Случай (а): из разложения $x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + \dots + y^{n-1})$, второй множитель — сумма n нечётных слагаемых, значит нечётен.

Случаи (b), (с): индукция по $v_2(n)$ с использованием тождества $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ и леммы $v_2(x + y) = 1$ при $x \equiv y \equiv 1 \pmod{4}$ или $x \equiv y \equiv 3 \pmod{4}$.

Е4. Формула Лежандра для $v_p(n!)$

Формулировка. Для простого p и $n \geq 0$:

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p - 1}.$$

Условия применимости. Любые $n \geq 0$, любое простое p . Сумма обрывается при $p^k > n$.

Идея доказательства. Значение $\lfloor n/p^k \rfloor$ равно количеству чисел от 1 до n , делящихся на p^k . Суммируя по k , считаем каждое m ровно $v_p(m)$ раз.

Вторая форма выводится подстановкой $n = \sum_k a_k p^k$ (a_k — цифры n в системе по основанию p) и телескопированием.

Е5. Теорема Куммера для $v_p\binom{m+n}{n}$

Формулировка. Для простого p и $m, n \geq 0$:

$$v_p\binom{m+n}{n} = \#\{\text{переносов при сложении } m \text{ и } n \text{ в системе по основанию } p\}.$$

Эквивалентно:

$$v_p\binom{m+n}{n} = \frac{s_p(m) + s_p(n) - s_p(m+n)}{p - 1}.$$

Условия применимости. Любые $m, n \geq 0$, любое простое p .

Идея доказательства. По Е4 имеем $v_p\binom{m+n}{n} = v_p((m+n)!) - v_p(m!) - v_p(n!)$. Подставляем формулу Лежандра во второй форме: получаем $(s_p(m) + s_p(n) - s_p(m+n))/(p - 1)$. Каждый перенос при сложении уменьшает суммарную сумму цифр ровно на $p - 1$: одна цифра падает на p , соседняя растёт на 1.

Записи — Стандартные

Е6. Подъём порядка по модулю p^k

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $p \nmid a$, $d = \text{ord}_p(a)$, $c = v_p(a^d - 1) \geq 1$. Тогда для всех $k \geq 1$:

$$\text{ord}_{p^k}(a) = d \cdot p^{\max(0, k-c)}.$$

Для $p = 2$ аналог получается заменой Е1 на Е3. Например, при $a \equiv 1 \pmod{4}$ имеем $\text{ord}_{2^k}(a) = 2^{\max(0, k-v_2(a-1))}$.

Условия применимости. $\gcd(a, p) = 1$.

Контрпример к «типичному» случаю $c = 1$. При $a = 2$, $p = 1093$ выполнено $2^{1092} \equiv 1 \pmod{1093^2}$ (Wieferich-простое для основания 2), поэтому $c \geq 2$ и $\text{ord}_{1093^2}(2) = 1092$ вместо «ожидаемых» $1092 \cdot 1093$.

Идея доказательства. По Е1 $v_p(a^{nd} - 1) = v_p(a^d - 1) + v_p(n) = c + v_p(n)$. Наименьшее n , при котором эта величина $\geq k$, равно $p^{\max(0, k-c)}$. Следовательно, наименьшее N с $a^N \equiv 1 \pmod{p^k}$ — это $d \cdot p^{\max(0, k-c)}$.

Е7. $v_p(\Phi_n(a))$ через круговое разложение

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $p \nmid a$, $d = \text{ord}_p(a)$. Тогда: - $v_p(\Phi_d(a)) = v_p(a^d - 1) \geq 1$; - $v_p(\Phi_{d \cdot p^k}(a)) = 1$ для $k \geq 1$; - $v_p(\Phi_n(a)) = 0$ для $n \neq d \cdot p^k$, $k \geq 0$.

Сводное тождество (эквивалентно Е1):

$$v_p(a^n - 1) = \sum_{m|n} v_p(\Phi_m(a)).$$

Условия применимости. p нечётное, $p \nmid a$. Для $p = 2$ — отдельная серия через Е3.

Идея доказательства. Из базового разложения $a^n - 1 = \prod_{m|n} \Phi_m(a)$ получаем сводное тождество. Применяем Е1 к левой части и сравниваем со вкладками правой. Условие $\Phi_m(a) \equiv 0 \pmod{p}$ требует, чтобы порядок a по модулю p был равен m , поделённому на степень p , то есть $m = d \cdot p^k$.

Е8. Теорема Жигмонди (Zsigmondy)

Формулировка. Пусть $a > b \geq 1$ — взаимно простые целые, $n \geq 2$. Тогда у числа $a^n - b^n$ существует простой делитель p , не делящий $a^k - b^k$ ни для одного $1 \leq k < n$ (примитивный простой делитель, primitive prime divisor). Исключения: - $n = 2$ и $a + b$ — степень двойки; - $(a, b, n) = (2, 1, 6)$: число $2^6 - 1 = 63 = 7 \cdot 9$ не даёт новых простых.

Условия применимости. $\text{gcd}(a, b) = 1$ обязательно. Без взаимной простоты теорема неверна.

Идея доказательства. Анализируется $\Phi_n(a/b) \cdot b^{\varphi(n)}$ — целое число. По Е7 его простой делитель либо примитивен, либо делит n . Нижняя оценка $\Phi_n(a) > n$ при $a \geq 2$ и достаточно большом n гарантирует существование примитивного делителя. Исключения возникают, когда $\Phi_n(a)$ полностью «съедается» делителем n .

Е9. Связка Лежандра и Куммера для биномиальных оценок

Формулировка. Универсальная схема. Для арифметического выражения M , составленного из факториалов, биномиальных и степенных разностей, оценка $v_p(M)$ разбивается на сумму вкладов: - факториалы — через Е4; - биномиальные — через Е5; - степенные разности — через Е1, Е2 или Е3.

Это методическая запись, а не теорема.

Условия применимости. Работает, когда M удаётся представить в виде произведения факториалов, биномиальных и степенных разностей с явной структурой.

Идея доказательства. Линейность v_p относительно умножения.

Записи — Редкие

Е10. Общая LTE через порядок

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $a, b \in \mathbb{Z}$, $p \nmid ab$, $d = \text{ord}_p(ab^{-1})$ (порядок в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$). Тогда: - $p \mid a^n - b^n \iff d \mid n$; - при $d \mid n$ выполнено $v_p(a^n - b^n) = v_p(a^d - b^d) + v_p(n/d)$.

Условия применимости. p нечётное, $\text{gcd}(ab, p) = 1$. Для $p = 2$ — заменить Е1 на Е3.

Идея доказательства. При $d \mid n$, $n = dm$, записываем $a^n - b^n = (a^d)^m - (b^d)^m$. Для пары (a^d, b^d) выполнены условия Е1: $p \mid a^d - b^d$, $p \nmid a^d b^d$. Применяем Е1 к этой паре.

Е11. Закон Уолла (Wall's law) для последовательностей Люка

Формулировка. Пусть u_n — последовательность Люка с параметрами $P, Q, D = P^2 - 4Q$. Для нечётного простого p с $p \nmid QD$ и корневого индекса $\alpha = \alpha(p): -p \mid u_n \iff \alpha \mid n$; — при $\alpha \mid n$ выполнено $v_p(u_n) = v_p(u_\alpha) + v_p(n/\alpha)$.

Для Фибоначчи: $v_5(F_n) = v_5(n)$ (так как $\alpha(5) = 5$ и $v_5(F_5) = 1$).

Условия применимости. p нечётное, $p \nmid QD$.

Контрпример к « $v_p(u_\alpha) = 1$ »: гипотетические простые Уолла-Сун-Суна (Wall-Sun-Sun primes) — простые $p > 5$ с $v_p(F_{\alpha(p)}) \geq 2$. Ни одного не известно ($p < 10^{17}$), но если такое p существует, база формулы будет больше единицы.

Идея доказательства. Бинетовская формула $u_n = (\phi^n - \psi^n)/(\phi - \psi)$, где ϕ, ψ — корни характеристического многочлена. В кольце $\mathbb{Z}_p[\sqrt{D}]$ при $p \nmid D$ применяется Е1 к разности $\phi^n - \psi^n$.

Использования

Е1, Е2 — несущая лемма практически любой задачи на «доказать $p^k \mid a^n \pm b^n$ » или обратной «найти все n с $p^k \mid a^n \pm b^n$ ». Также — база Е6, Е7, Е8, Е10. Применения: ИМС-2022-3 (через Е5 и Лукаса), ИМО-1990-3 (найти все $n > 1$ с $n^2 \mid 2^n + 1$ — Е2 плюс порядок), Putnam-1972-A6 ($v_3(2^{3^n} + 1) = n + 1$).

Е3 — все задачи с делимостью на степень двойки разностей вида $a^n - b^n$ при нечётных a, b . Особенно популярно вокруг чисел Мерсенна и Ферма. Применение: ИМС-2008-D2-3 (оценка v_2 для $\sum \binom{n}{2k+1} 5^k$ через формулу Бинэ для F_n).

Е4 — стандартный инструмент для оценки роста факториалов и числа простых делителей биномиальных. База Е5. Применения: ИМС-2019-7 (рост наименьшего k с $n \mid k!$ через $v_p(k!) \geq v_p(n)$), ИМС-2023-10 (рост знаменателя $\sum_{k=0}^n 1/k!$ — оценка $g(n)^{1/n} \rightarrow e$).

Е5 — оценки v_p биномиальных и доказательства вида « $\binom{2n}{n}$ имеет много простых делителей». Применение: ИМС-2022-3 (комплементарно через теорему Лукаса для остатка по модулю p).

Е6 — задачи на нахождение наименьшего n с $p^k \mid a^n - 1$ и конструкции элементов больших порядков.

Е7 — мост к теореме Жигмонди (Е8) и оценкам $\Phi_n(a)$ снизу и сверху.

Е8 — диофантовы задачи: доказательства, что $a^n - 1 \neq b^k$ для нетривиальных параметров (стиль уравнения Каталана), оценки числа решений уравнений вида $a^n + 1 = c \cdot k^2$. Применение: ИМО-2003-6 (существование простого q с $q \nmid n^p - p$ для всех n).

Е9 — общая схема для арифметических оценок на ИМС и Putnam. Применение: ИМС-2025-10 (анализ $(a^2 + a)(b^2 + b)$ через факторизацию $ab(a+1)(b+1)$ по простым).

Е10 — удобная форма для оценки $a^n - 1$ при разных простых параллельно, без предварительного приведения к виду « $x \equiv y \pmod{p}$ ».

Е11 — задачи на делимость чисел Фибоначчи и Люка, оценки $v_p(F_n)$.

Задачи для проверки

1. Найти $v_3(2^{3^{100}} + 1)$.
2. Найти все натуральные n , при которых $n^2 \mid 2^n + 1$.
3. Доказать, что $3^k \mid 7^n - 4^n$ тогда и только тогда, когда $3^{k-1} \mid n$.

4. Сколько раз 7 входит в простое разложение $\binom{1000}{300}$?
5. Доказать, что для любого $n \geq 1$ выполнено $v_2(3^{2n} - 1) = 3 + v_2(n)$.
6. Доказать, что для любого $k \geq 2$ выполнено $\text{ord}_{2^k}(5) = 2^{k-2}$.

Решения

1. По Е2: $3 \mid 2 + 1$, $3 \nmid 2 \cdot 1$, показатель 3^{100} нечётный.

$$v_3(2^{3^{100}} + 1) = v_3(2 + 1) + v_3(3^{100}) = 1 + 100 = 101.$$

2. Ответ: $n \in \{1, 3\}$.

Случай $n = 1$ очевиден.

Пусть $n > 1$. Поскольку $2^n + 1$ нечётно, n нечётно. Пусть p — наименьший простой делитель n .

Тогда $p \mid 2^n + 1$, откуда $2^{2n} \equiv 1 \pmod{p}$. Порядок $d = \text{ord}_p(2)$ делит $2n$, но не делит n (иначе $2^n \equiv 1 \not\equiv -1$).

Значит $v_2(d) = v_2(2n) = 1$. Каждый нечётный простой делитель d должен делить n и быть меньше p . По минимальности p таких делителей нет, поэтому $d = 2$ и $p \mid 2^2 - 1 = 3$, то есть $p = 3$.

По Е2: $v_3(2^n + 1) = 1 + v_3(n)$. Из $n^2 \mid 2^n + 1$ следует $2v_3(n) \leq 1 + v_3(n)$, то есть $v_3(n) \leq 1$. Так как $3 \mid n$, имеем $v_3(n) = 1$, то есть $n = 3m$ с нечётным m , $\text{gcd}(m, 3) = 1$.

При $m > 1$ повторяем рассуждение для q — наименьшего простого делителя m . Тогда $q > 3$, и $d_q = \text{ord}_q(2)$ удовлетворяет: $v_2(d_q) = 1$, нечётные простые делители d_q — только 3, $d_q \mid 2n = 6m$, $d_q \nmid n$. Возможны $d_q \in \{2, 6\}$. При $d_q = 2$: $q = 3$, противоречие. При $d_q = 6$: $q \mid 2^6 - 1 = 63 = 9 \cdot 7$, значит $q = 7$. Но $7 \nmid 2^3 + 1 = 9$, противоречие.

Значит $m = 1$, $n = 3$.

3. По Е1: $3 \mid 7 - 4$, $3 \nmid 7 \cdot 4$. Тогда $v_3(7^n - 4^n) = v_3(7 - 4) + v_3(n) = 1 + v_3(n)$.

Условие $3^k \mid 7^n - 4^n$ эквивалентно $1 + v_3(n) \geq k$, то есть $v_3(n) \geq k - 1$, то есть $3^{k-1} \mid n$.

4. По Е5 (Куммер): $v_7\left(\binom{1000}{300}\right)$ равно числу переносов при сложении $300 + 700$ в системе по основанию 7.

Запись в семеричной: $1000 = 2626_7$, $300 = 606_7$, $700 = 2020_7$.

Сложение поразрядно справа налево: $6 + 0 = 6$, $0 + 2 = 2$, $6 + 0 = 6$, $0 + 2 = 2$. Переносов нет.

Ответ: $v_7\left(\binom{1000}{300}\right) = 0$.

5. Имеем $x = 3$, $y = 1$ — оба нечётные. Показатель $2n$ чётный. Применяем Е3 (b):

$$v_2(3^{2n} - 1) = v_2(3 - 1) + v_2(3 + 1) + v_2(2n) - 1 = 1 + 2 + (1 + v_2(n)) - 1 = 3 + v_2(n).$$

6. Так как $4 \mid 5 - 1$, применима Е3 (c) для любого $n \geq 1$:

$$v_2(5^n - 1) = v_2(5 - 1) + v_2(n) = 2 + v_2(n).$$

Наименьшее n с $2^k \mid 5^n - 1$ соответствует наименьшему n с $v_2(n) \geq k - 2$, то есть $n = 2^{k-2}$ при $k \geq 2$.

Значит $\text{ord}_{2^k}(5) = 2^{k-2}$.